Aufgabe 1: Schichtenmodelle und Protokolle

Schichtenmodelle & Netzwerkprotokolle – Formelsammlung & Übersicht

1. Schichtenarchitektur (ISO/OSI-7-Schichten vs. TCP/IP-4-Schichten):

- **7. Anwendung (Application):** HTTP, DNS, SMTP, SSH, FTP $\longleftrightarrow$ TCP/IP Schicht 4.
- **6. Darstellung (Presentation):** Datenformate, Zeichenkodierung, Verschlüsselung (TLS).
- **5. Sitzung (Session):** Sitzungsaufbau, Dialogsteuerung, Checkpointing.
- **4. Transport (Transport):** Ende-zu-Ende-Verbindung, Flusskontrolle, Port-Multiplexing (TCP, UDP).
- **3. Vermittlung (Network):** Wegewahl (Routing), logische Adressierung (IPv4, IPv6, ICMP, BGP).
- **2. Sicherung (Data Link):** Rahmensynchronisation (Framing), Flusskontrolle, MAC (Ethernet, Wi-Fi).
- **1. Bitübertragung (Physical):** Physikalische Signalübertragung, Leitungsübertragung, Bits.

2. Grundbegriffe: Dienst vs. Protokoll & Kapselung:

- **Dienst (Service):** Was Schicht N der Schicht $\mathrm{N}+1$ anbietet (vertikale Schnittstelle / SAP, Service Access Point).
- **Protokoll:** Wie gleichrangige Instanzen (*Peer Entities*) auf Schicht N horizontal miteinander kommunizieren.
- **Kapselung:** $\mathrm{PDU_N} = \mathrm{PCI_N} + \mathrm{SDU_N}$ (Protocol Data Unit = Header/Trailer + Service Data Unit).
- **Modularität:** Änderungen interner Algorithmen haben **keine** Auswirkung auf Nachbarschichten. Änderungen von Schnittstellen betreffen **nur** die direkt darüberliegende Schicht $\mathrm{N}+1$.

Simulator ↗

1.) Auswirkungen von Änderungen im Schichtenmodell

Nehmen Sie an, in einem nach dem Schichtenmodell aufgebauten Netzwerksystem werden Änderungen an einer bestimmten Schicht N vorgenommen.

Aufgaben:

1. Welche Auswirkungen hat es auf die darunterliegende Schicht $(\mathrm{N}-1)$ und die darüberliegende Schicht $(\mathrm{N}+1)$, wenn lediglich **interne Algorithmen oder Techniken** innerhalb von Schicht N geändert werden (z. B. Wechsel von Stop-and-Wait zu Selective Repeat)?
2. Welche Auswirkungen hat es, wenn die **Dienstschnittstelle** (angebotene Funktionen/Parameter) von Schicht N geändert wird?

Simulator ↗

2.) Kapselung & Protokolleffizienz (Header-Overhead)

Ein Web-Client sendet eine HTTP-Nachricht mit 1000 Byte Nutzdaten über ein Ethernet-Netzwerk.
Es gelten folgende Header- und Trailer-Größen:

- Transport: TCP-Header (20 Byte, ohne Optionen)
- Vermittlung: IPv4-Header (20 Byte, ohne Optionen)
- Sicherung: Ethernet-II-Header (14 Byte MACs/Typ) + 4 Byte CRC (Frame Check Sequence)

Aufgaben:

1. Skizzieren Sie die geschachtelte PDU (Kapselung) von innen nach außen.
2. Berechnen Sie die Gesamtgröße des Ethernet-Frames auf Schicht 2.
3. Berechnen Sie die Protokolleffizienz $\eta = \frac{\text{Nutzdaten}}{\text{Gesamtgröße}}$ in Prozent.

Simulator ↗

3.) Vertikale Dienstprimitive vs. Horizontale Protokollnachrichten

In Schichtenmodellen erfolgt die Kommunikation über vier standardisierte Dienstprimitive zwischen Schicht $\mathrm{N}+1$ und Schicht N:
`Request`, `Indication`, `Response`, `Confirm`.

Aufgaben:

1. Erläutern Sie kurz die Bedeutung jedes der vier Dienstprimitive.
2. Welche Primitive werden bei einem **bestätigten Dienst** (z. B. TCP-Verbindungsaufbau) auf Sender- und Empfängerseite durchlaufen?
3. Was unterscheidet eine vertikale Primitiv-Interaktion von einer horizontalen Protokollnachricht (PDU)?

Simulator ↗

4.) Modellvergleich: ISO/OSI vs. TCP/IP-Referenzmodell

Das OSI-7-Schichtenmodell und die TCP/IP-Architektur verfolgen unterschiedliche Ansätze zur Strukturierung von Netzwerken.

Aufgaben:

1. Ordnen Sie folgende Protokolle und Standards exakt der passenden OSI-Schicht (1 bis 7) und TCP/IP-Schicht (1 bis 4) zu: **Ethernet (802.3)**, **IPv6**, **TCP**, **DNS**, **TLS/HTTPS**.
2. Wo verbleiben die Aufgaben der OSI-Schichten 5 (Session) und 6 (Presentation) in der schlankeren TCP/IP-Architektur?

Simulator ↗

5.) Schichtenreinheit vs. Cross-Layer-Optimierungen in der Praxis

In der Netzwerktheorie wird strenge Schichtenunabhängigkeit gefordert. In der Praxis des Internets wird diese strikte Schichtenreinheit jedoch an zentralen Stellen durchbrochen.

Aufgaben:

1. Warum berechnet das Transportprotokoll TCP seine Prüfsumme über einen **Pseudo-Header**, der Quell- und Ziel-IP-Adresse aus Schicht 3 enthält?
2. Warum stellt Network Address Translation (NAT) eine fundamentale Verletzung des Schichtenmodells dar und welche Probleme entstehen für Anwendungsprotokolle?

Schichtenmodelle & Netzwerkprotokolle – Formelsammlung & Übersicht

1. Schichtenarchitektur (ISO/OSI-7-Schichten vs. TCP/IP-4-Schichten):

- **7. Anwendung (Application):** HTTP, DNS, SMTP, SSH, FTP $\longleftrightarrow$ TCP/IP Schicht 4.
- **6. Darstellung (Presentation):** Datenformate, Zeichenkodierung, Verschlüsselung (TLS).
- **5. Sitzung (Session):** Sitzungsaufbau, Dialogsteuerung, Checkpointing.
- **4. Transport (Transport):** Ende-zu-Ende-Verbindung, Flusskontrolle, Port-Multiplexing (TCP, UDP).
- **3. Vermittlung (Network):** Wegewahl (Routing), logische Adressierung (IPv4, IPv6, ICMP, BGP).
- **2. Sicherung (Data Link):** Rahmensynchronisation (Framing), Flusskontrolle, MAC (Ethernet, Wi-Fi).
- **1. Bitübertragung (Physical):** Physikalische Signalübertragung, Leitungsübertragung, Bits.

2. Grundbegriffe: Dienst vs. Protokoll & Kapselung:

- **Dienst (Service):** Was Schicht N der Schicht $\mathrm{N}+1$ anbietet (vertikale Schnittstelle / SAP, Service Access Point).
- **Protokoll:** Wie gleichrangige Instanzen (*Peer Entities*) auf Schicht N horizontal miteinander kommunizieren.
- **Kapselung:** $\mathrm{PDU_N} = \mathrm{PCI_N} + \mathrm{SDU_N}$ (Protocol Data Unit = Header/Trailer + Service Data Unit).
- **Modularität:** Änderungen interner Algorithmen haben **keine** Auswirkung auf Nachbarschichten. Änderungen von Schnittstellen betreffen **nur** die direkt darüberliegende Schicht $\mathrm{N}+1$.

Simulator ↗

1.) Auswirkungen von Änderungen im Schichtenmodell

Nehmen Sie an, in einem nach dem Schichtenmodell aufgebauten Netzwerksystem werden Änderungen an einer bestimmten Schicht N vorgenommen.

Aufgaben:

1. Welche Auswirkungen hat es auf die darunterliegende Schicht $(\mathrm{N}-1)$ und die darüberliegende Schicht $(\mathrm{N}+1)$, wenn lediglich **interne Algorithmen oder Techniken** innerhalb von Schicht N geändert werden (z. B. Wechsel von Stop-and-Wait zu Selective Repeat)?
2. Welche Auswirkungen hat es, wenn die **Dienstschnittstelle** (angebotene Funktionen/Parameter) von Schicht N geändert wird?

Musterlösung Szenario 1:

1. **Änderung interner Algorithmen / Techniken:**
   - **Auswirkung: Keine** auf Schicht $\mathrm{N}-1$ und Schicht $\mathrm{N}+1$.
   - **Begründung:** Solange die nach oben angebotene Schnittstelle und die Inanspruchnahme der darunterliegenden Dienste identisch bleiben, greift das Prinzip des *Information Hiding* (Black-Box-Prinzip).
2. **Änderung der Dienstschnittstelle:**
   - **Auf Schicht $\mathrm{N}+1$ (darüber):** Es kommt zu **Änderungsbedarf**, da Schicht $\mathrm{N}+1$ die Dienste von Schicht N aufruft und sich an die geänderten Schnittstellen, Parameter oder Aufruffolgen anpassen muss.
   - **Auf Schicht $\mathrm{N}-1$ (darunter): Keine Auswirkung**, da Schicht $\mathrm{N}-1$ als Dienstleister fungiert und von den Schnittstellen der Schicht N unabhängig ist.

Simulator ↗

2.) Kapselung & Protokolleffizienz (Header-Overhead)

Ein Web-Client sendet eine HTTP-Nachricht mit 1000 Byte Nutzdaten über ein Ethernet-Netzwerk.
Es gelten folgende Header- und Trailer-Größen:

- Transport: TCP-Header (20 Byte, ohne Optionen)
- Vermittlung: IPv4-Header (20 Byte, ohne Optionen)
- Sicherung: Ethernet-II-Header (14 Byte MACs/Typ) + 4 Byte CRC (Frame Check Sequence)

Aufgaben:

1. Skizzieren Sie die geschachtelte PDU (Kapselung) von innen nach außen.
2. Berechnen Sie die Gesamtgröße des Ethernet-Frames auf Schicht 2.
3. Berechnen Sie die Protokolleffizienz $\eta = \frac{\text{Nutzdaten}}{\text{Gesamtgröße}}$ in Prozent.

Musterlösung Szenario 2:

1. **Kapselungshierarchie:**
[Ethernet-Header (14B)] [[IPv4-Header (20B)] [[TCP-Header (20B)] [HTTP-Nutzdaten (1000B)]]] [Ethernet-FCS (4B)]
2. **Gesamtlänge des Frames auf Schicht 2:**

$$\mathrm{L}_{\text{gesamt}} = 1000\,\text{B} + 20\,\text{B (TCP)} + 20\,\text{B (IP)} + 14\,\text{B (MAC)} + 4\,\text{B (FCS)} = 1058\,\text{Byte}$$

3. **Protokolleffizienz:**

$$\eta = \frac{1000\,\text{Byte}}{1058\,\text{Byte}} \approx 0{,}9452 = 94{,}52\%$$

Der Protokoll-Overhead beträgt 58 Byte bzw. $5{,}48\%$.

Simulator ↗

3.) Vertikale Dienstprimitive vs. Horizontale Protokollnachrichten

In Schichtenmodellen erfolgt die Kommunikation über vier standardisierte Dienstprimitive zwischen Schicht $\mathrm{N}+1$ und Schicht N:
`Request`, `Indication`, `Response`, `Confirm`.

Aufgaben:

1. Erläutern Sie kurz die Bedeutung jedes der vier Dienstprimitive.
2. Welche Primitive werden bei einem **bestätigten Dienst** (z. B. TCP-Verbindungsaufbau) auf Sender- und Empfängerseite durchlaufen?
3. Was unterscheidet eine vertikale Primitiv-Interaktion von einer horizontalen Protokollnachricht (PDU)?

Musterlösung Szenario 3:

1. **Bedeutung der Dienstprimitive:**

- **Request:** Schicht $\mathrm{N}+1$ fordert Schicht N auf, eine Dienstleistung zu erbringen (z. B. Verbindung aufbauen).
- **Indication:** Schicht N benachrichtigt Schicht $\mathrm{N}+1$ über ein eingetroffenes Ereignis / eine Anforderung.
- **Response:** Schicht $\mathrm{N}+1$ antwortet auf ein vorheriges Indication-Ereignis (z. B. Bestätigung).
- **Confirm:** Schicht N meldet der initiierenden Schicht $\mathrm{N}+1$ den erfolgreichen Abschluss des Requests.

2. **Ablauf bei bestätigtem Dienst:** Sender ruft `Request` auf $\Longrightarrow$ Schicht N sendet PDU übers Netz $\Longrightarrow$ Empfänger erhält `Indication` $\Longrightarrow$ Empfänger antwortet mit `Response` $\Longrightarrow$ Schicht N sendet ACK-PDU $\Longrightarrow$ Sender erhält `Confirm`.

3. **Unterschied:** Dienstprimitive sind **lokale Interprozessaufrufe** bzw. Funktionsaufrufe innerhalb desselben Rechners über den SAP. Protokollnachrichten (PDUs) sind **reale Datenpakete**, die über ein physikalisches Übertragungsmedium an einen entfernten Rechner übertragen werden.

Simulator ↗

4.) Modellvergleich: ISO/OSI vs. TCP/IP-Referenzmodell

Das OSI-7-Schichtenmodell und die TCP/IP-Architektur verfolgen unterschiedliche Ansätze zur Strukturierung von Netzwerken.

Aufgaben:

1. Ordnen Sie folgende Protokolle und Standards exakt der passenden OSI-Schicht (1 bis 7) und TCP/IP-Schicht (1 bis 4) zu: **Ethernet (802.3)**, **IPv6**, **TCP**, **DNS**, **TLS/HTTPS**.
2. Wo verbleiben die Aufgaben der OSI-Schichten 5 (Session) und 6 (Presentation) in der schlankeren TCP/IP-Architektur?

Musterlösung Szenario 4:

1. **Zuordnungstabelle:**

Protokoll	OSI-Schicht	TCP/IP-Schicht	Hauptfunktion
Ethernet (802.3)	1 & 2	1 (Netzzugang)	Signale, Framing & MAC-Adressierung
IPv6	3 (Network)	2 (Internet)	Globale logische Adressierung & Routing
TCP	4 (Transport)	3 (Transport)	Zuverlässiger Ende-zu-Ende Bytestrom
TLS	6 (Darstellung)	4 (Anwendung)	Kryptographische Verschlüsselung
DNS / HTTPS	7 (Anwendung)	4 (Anwendung)	Namensauflösung & Webaustausch

2. **Sitzungs- und Darstellungsschicht in TCP/IP:** Im TCP/IP-Modell existieren keine separaten Sitzungs- und Darstellungsschichten. Ihre Funktionen (Sitzungsverwaltung, Zeichenkodierung, Kompression, Verschlüsselung) werden direkt **in den Anwendungen bzw. Anwendungsbibliotheken** (z. B. OpenSSL/TLS) auf Schicht 4 implementiert.

Simulator ↗

5.) Schichtenreinheit vs. Cross-Layer-Optimierungen in der Praxis

In der Netzwerktheorie wird strenge Schichtenunabhängigkeit gefordert. In der Praxis des Internets wird diese strikte Schichtenreinheit jedoch an zentralen Stellen durchbrochen.

Aufgaben:

1. Warum berechnet das Transportprotokoll TCP seine Prüfsumme über einen **Pseudo-Header**, der Quell- und Ziel-IP-Adresse aus Schicht 3 enthält?
2. Warum stellt Network Address Translation (NAT) eine fundamentale Verletzung des Schichtenmodells dar und welche Probleme entstehen für Anwendungsprotokolle?

Musterlösung Szenario 5:

1. **TCP Pseudo-Header:**

   - **Zweck:** Der Pseudo-Header bindet Schicht-3-Informationen (Quell-IP, Ziel-IP, Protokoll-ID 6) in die TCP-Prüfsumme ein.
   - **Schutz vor Fehlzustellung:** Sollte ein Router ein IP-Paket fälschlicherweise an einen falschen Rechner zustellen (z. B. durch Bitfehler im IP-Header), würde TCP dies auf dem falschen Rechner anhand der Prüfsumme erkennen und verwerfen.
   - **Schichtenbruch:** Schicht 4 liest und verarbeitet direkt interne Datenfelder von Schicht 3.

2. **Schichtenverletzung durch NAT (Network Address Translation):**

   - **Schichtenbruch:** Ein Router (Schicht 3) manipuliert nicht nur IP-Adressen, sondern modifiziert Portnummern auf Schicht 4 und muss die TCP/UDP-Checksummen neu berechnen.
   - **Probleme für Anwendungen:** Protokolle, die IP-Adressen und Ports innerhalb der Anwendungsdaten (Payload, Schicht 7) übertragen (z. B. FTP im aktiven Modus, SIP/VoIP), scheitern hinter NAT, sofern der Router keine speziellen *Application Layer Gateways* (ALGs) besitzt, die Nutzdaten tief analysieren und umschreiben.